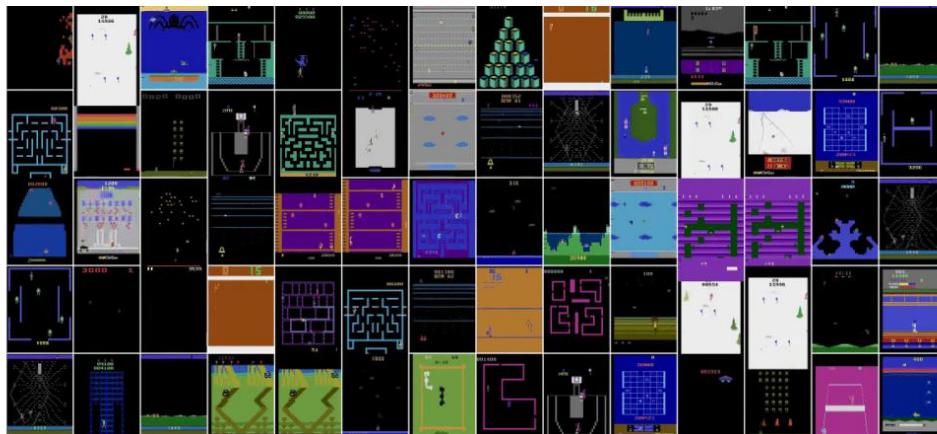


必做：Playing Atari 2600 with Reinforcement Learning (10 分)



2013 年 DeepMind 发表了一篇著名论文[\[1312.5602\] Playing Atari with Deep Reinforcement Learning](#)，该论文提出了一种名为 DQN (Deep Q-Network) 的算法，这个算法只接收游戏的原始像素画面作为输入（就像人类玩家用眼睛看屏幕一样），就能学会玩几十种不同的雅达利游戏，并且在很多游戏上都达到了超越人类专家的水平。在这次大作业中我们希望同学们使用强化学习算法来玩游戏，也希望同学们能够在这个过程中加深对强化学习以及智能体相关概念的理解。

任务要求与说明：

使用 Python 构建训练以及交互代码，借助 ALE 库（[ALE Vector Environment Guide - ALE Documentation](#)）构建游戏环境，你可以选择一个或多个不同难度的游戏环境。构建基于 DQN 强化学习算法的训练框架（可以选择使用现成的库函数，不过更建议各位自行构建）与游戏进行交互学习。最后使用训练好的模型进行推理并可视化，将可视化结果记录并与源码一并提交。

环境搭建

- 1、 最好需要有一台具有 NVIDIA 显卡的电脑，没有不会影响项目的完成，推荐使用 anaconda, miniconda 来管理你的 python 环境。也可以用 uv 管理。
- 2、 推荐使用 Pytorch 构建训练代码。在开始训练前你需要先了解 Pytorch 运行的基本原理以及和 CUDA 的关系，并下载相应依赖项（推荐 CUDA11.8 或 CUDA12.1,12.2 以及对应的 Pytorch 版本）。

算法构建

- 1、 每组必须完成 DQN 算法的实现，实现手段不限但建议自己构建。完成 DQN 的基础上至少完成一个不同的强化学习算法。
- 2、 绘制 reward 曲线，比较这两种或多种算法的性能。也可以尝试调整模型的参数比较不同参数同一模型的性能差距。
- 3、 可以选择多个不同难度的游戏进行训练并比较不同游戏下性能的差距

报告要求

- 1、 解释 DQN 以及你选择的算法的基本原理
- 2、 简单解释代码与环境的构建流程
- 3、 比较各个算法并分析原因
- 4、 如果最后没有复现出来，或者出现问题，可以选择在报告中详细写出你实现的过程以及其中的尝试与思考
- 5、 录制模型推理视频一并上传